Übungsblatt 1

Punkte: /

Systemsoftware (Wintersemester 2026)

Noah Hoffmann

Aufgabe 1

Ein Programm besteht aus Anweisungen, die festlegen, welche Aufgaben ausgeführt werden sollen. Es befindet sich im Gegensatz zum Prozess nicht in Ausführung / ist passiv. Erst beim Starten entsteht ein Prozess.
Ein Prozess meint die laufende Instanz von einem Programm. Jeder Prozess enthält eine eigene Prozess-ID und nutzt einen Teil der verfügbaren Systemressourcen. Ein Prozess enthält mindestens einen Thread, kann aber auch mehrere Threads besitzen.
Thread bezeichnet einen einzelnen Ausführungsstrang innerhalb eines Prozesses, der die Anweisung des Programms ausführt. Im Gegensatz zu einem Prozess besitzt ein Thread keinen eigenen unabhängigen Adressraum, sondern teilt sich diesen mit anderen Threads desselben Prozesses.

Aufgabe 2

a) Nach dem Amdahlschen Gesetz können nur die parallelisierbaren Teile eines Programms von mehreren Kernen profitieren. Sequentielle Anteile müssen weiterhin nacheinander ausgeführt werden und begrenzen somit die maximale Beschleunigung.

   Eine höhere Taktfrequenz führt zu mehr Wärmeentwicklung und höherem Energieverbrauch. Da die entstehende Wärme nicht unbegrenzt abgeführt werden kann, ist die Taktfrequenz eingeschränkt.

b) Rechenweg für Anteil von 50 % und 4 Kernen:

$$S(n,p) = S(4;0{,}5) = \frac{1}{(1-0{,}5) + \frac{0{,}5}{4}} = \frac{1}{0{,}625} = 1{,}6$$

Anteil	2 Kerne	4 Kerne	8 Kerne	16 Kerne
25 %	1,143	1,231	1,280	1,306
50 %	1,333	1,600	1,778	1,882
75 %	1,600	2,286	2,909	3,368

Aufgabe 3

c) Ich habe jede Threadanzahl 5 mal mit 2.000 Dateien zu jeweils 100 Zeilen getestet bei 1, 2, 4, 8, 64 und 512 Threads. Bis zu acht Threads sank die durchschnittliche Laufzeit. Acht Threads waren mit durchschnittlich ungefähr 700 ms am schnellsten. Mit 64 und 512 Threads stieg die Laufzeit wieder an. Mehr Threads bedeuten somit nicht automatisch eine höhere Geschwindigkeit.

Mit einem Thread wurden immer die korrekten 200.000 Zeilen gezählt. Bei mehreren Threads war das Ergebnis in allen getesteten Durchläufen zu klein und schwankte zwischen den Wiederholungen. Genannt: Race Condition.